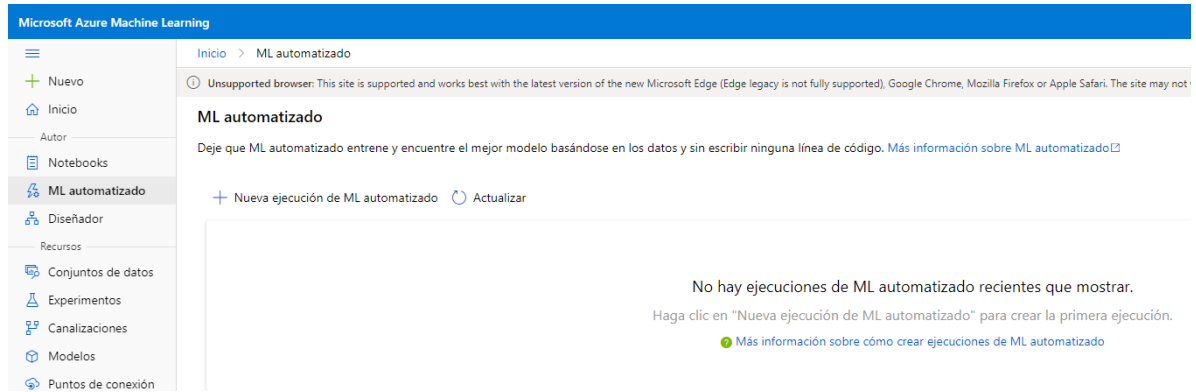


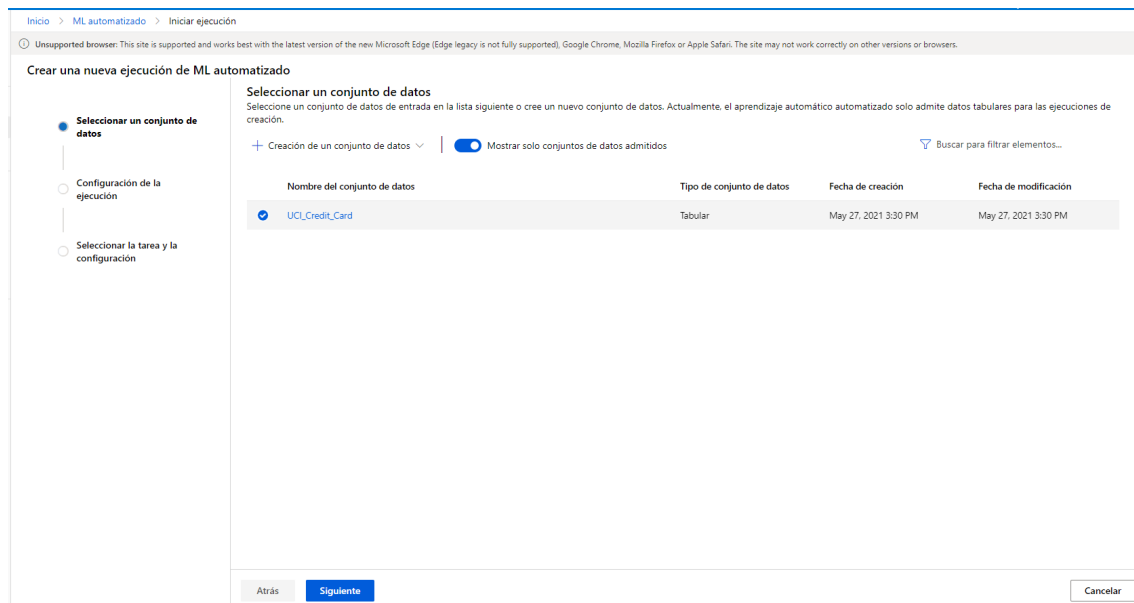
AzureML Automático

Nota: Antes de iniciar es necesario crear la conexión con el conjunto de datos según el manual “Conjunto_Datos_portal.pdf”

1. En la sección de “Autor>ML Automatizado” le damos clic a la opción “Nueva ejecución de ML automatizado”



2. Seleccionamos el conjunto de datos “UCI_Credit_Card” y le damos clic al botón “Siguiente”.



3. Rellenamos el formulario de la configuración.

Nombre del Experimento: Crear

Nombre del experimento nuevo: creditcard_automl

Columna de destino: default.payment.next.month (Variable Target)

Nota: Para este paso necesitamos crear un clúster eso lo podemos encontrar en “Crear clúster de proceso.pdf”.

Seleccionar clúster de proceso: cpuml

Crear una nueva ejecución de ML automatizado

☒ Seleccionar un conjunto de datos

☒ Configuración de la ejecución

☐ Seleccionar la tarea y la configuración

Configuración de la ejecución

Seleccione uno de los experimentos existentes o cree uno nuevo y, después, seleccione la columna de destino y el proceso de entrenamiento

Conjunto de datos

UCL_Credit_Card (Ver conjunto de datos)

Nombre del experimento *

☐ Seleccionar existente ☒ Crear

Nombre del experimento nuevo

creditcard_automl

Columna de destino *

default.payment.next.month (Integer)

Seleccionar clúster de proceso *

cpuml

 Crear proceso  Actualización del proceso

Atrás

Siguiente

4. Seleccionamos la opción “Clasificación” y le damos clic al botón “Finalizar”.

Crear una nueva ejecución de ML automatizado

☒ Seleccionar un conjunto de datos

☒ Configuración de la ejecución

☒ Seleccionar la tarea y la configuración

Selección del tipo de tarea

Seleccione el tipo de tarea de aprendizaje automático para el experimento. Para ajustar de forma precisa el experimento, elija configuración adicional u opciones de caracterización.

 Clasificación

Permite predecir una de las múltiples categorías de la columna de destino (sí/no, azul, rojo y verde).



☐ Activación del aprendizaje profundo

 Regresión

Permite predecir valores numéricos continuos.

 Previsión de serie temporal

Permite predecir valores basándose en el tiempo.

 Ver opciones de configuración adicionales  Ver configuración de caracterización

Atrás

Finalizar

5. Al principio aparecerá en estado “No iniciado”.

Inicio > ML automatizado > creditcard_automl > Ejecución 1622152792

Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge legacy is not fully supported), Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari. The site may not work correctly on other versions.

Ejecución 1622152792

No iniciado

Actualizar

Cancelar

Detalles

Límites de protección de datos

Modelos

Resultados y registros

Ejecuciones secundarias

Instantánea

Propiedades

Estado

No iniciado

Creada

May 27, 2021 4:59 PM

Iniciado

--

Destino de proceso

cpuml

Id. de ejecución

AutoML_f9eab779-cd1a-4771-8ae6-a45dd669faa1

Nombre del script

--

Creado por

Hector Mamani Ccallohuari

Conjuntos de datos de entrada

Nombre de entrada: training_data: id.: a0fe688a-6dbd-4b15-ae0-b2e53016b339

Conjuntos de datos de salida

Ninguno

Argumentos

Ninguno

Ver todas las propiedades

JSON sin formato

Resumen de ejecución

Tipo de tarea

Clasificación

Ver opciones de configuración

Caracterización

Automática

Métrica primaria

Precisión

Nombre del experimento

creditcard_automl

Etiquetas

Ninguna etiqueta etiquetas

Descripción

Haga clic en el icono de edición para agregar una descripción.

Luego se cambia al estado “En ejecución”

Ejecución 1622152792

En ejecución

Actualizar

Cancelar

Detalles

Límites de protección de datos

Modelos

Resultados y registros

Ejecuciones secundarias

Instantánea

Propiedades

Estado

En ejecución

Configuración de la ejecución

Preparación del trabajo en el nodo de clúster en curso

Creada

May 27, 2021 4:59 PM

Iniciado

May 27, 2021 5:00 PM

Destino de proceso

cpuml

Id. de ejecución

AutoML_f9eab779-cd1a-4771-8ae6-a45dd669faa1

Nombre del script

--

Creado por

Hector Mamani Ccallohuari

Conjuntos de datos de entrada

Nombre de entrada: training_data: id.: a0fe688a-6dbd-4b15-ae0-b2e53016b339

Conjuntos de datos de salida

Ninguno

Argumentos

Ninguno

Ver todas las propiedades

JSON sin formato

Resumen de ejecución

Tipo de tarea

Clasificación

Ver opciones de configuración

Caracterización

Automática

Métrica primaria

Precisión

Nombre del experimento

creditcard_automl

Etiquetas

Ninguna etiqueta etiquetas

Descripción

Haga clic en el icono de edición para agregar una descripción.

Sección de Detalles

6.Una vez terminado debería cambiar el estado “En ejecución” podremos observar el resumen del mejor modelo que tiene una precisión de 0.83067.

Inicio > ML automatizado > creditcard_automl > Ejecución 1622152792

Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge legacy is not fully supported), Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari. The site may not work correctly.

Ejecución 1622152792 Completado

Actualizar

Cancelar

Detalles

Límites de protección de datos

Modelos

Resultados y registros

Ejecuciones secundarias

Instantánea

Propiedades

Estado

Completado

Creada

May 27, 2021 4:59 PM

Iniciado

May 27, 2021 5:00 PM

Duración

37 m 13.12 s

Destino de proceso

cpuml

Id. de ejecución

AutoML_f9eab779-cd1a-4771-8ae6-a45dd669faa1

Nombre del script

--

Creado por

Hector Mamani Ccallohuari

Conjuntos de datos de entrada

Nombre de entrada: training_data; id.: a0fe688a-6dbd-4b15-aef0-b2e53016b339

Conjuntos de datos de salida

Ninguno

Argumentos

Ninguno

Ver todas las propiedades

JSON sin formato

Etiquetas

Ninguna etiqueta etiquetas

Descripción

Haga clic en el icono de edición para agregar una descripción.

Mejor resumen del modelo

Nombre del algoritmo

VotingEnsemble

Precisión

0.83067 [Ver todas las demás métricas](#)

Muestreo

100.00 %

Modelos registrados

Registro todavía no disponible

Estado de la implementación

Sin implementaciones aún

Resumen de ejecución

Tipo de tarea

Clasificación [Ver opciones de configuración](#)

Caracterización

Automática

Métrica primaria

Precisión

Nombre del experimento

creditcard_automl

Si le damos clic a “Ver todas las demás métricas” nos muestra las métricas del mejor modelo.

Firefox or Apple S

Resumen del modelo

del algoritmo

ensemble

Ver todas las demás métricas

registros

todavía no disponibles

de la implementación

implementaciones actuales

Resumen de ejecución

tarea

ión

Ver opciones

ización

ica

primaria

n

del experimento

rd_automl

Ejecutar métricas

Macro de AUC

0.78885

Micro de AUC

0.88630

Valor ponderado de AUC

0.78885

Precisión

0.83067

Macro de puntuación de precisión media

0.74496

Micro de puntuación de precisión media

0.87951

Valor ponderado de puntuación de precisión media

0.84172

Precisión equilibrada

0.67191

Macro de puntuación de F1

0.70044

Micro de puntuación de F1

0.83067

Valor ponderado de puntuación de F1

0.81052

Pérdida de registro

0.42518

Correlación de Matthews

0.44028

Coincidencia de macro normalizada

0.34381

Macro de puntuación de precisión

0.78191

Micro de puntuación de precisión

Si le damos clic a “Ver Opciones de configuración” nos muestra las Opciones de configuración.

Opciones de configuración

Tipo de tarea

Clasificación

Métrica primaria

Precisión

Explicación del mejor modelo

Habilitado

Algoritmos bloqueados

TensorFlowLinearClassifier, TensorFlowDNN

Número de validaciones cruzadas

--

Aprendizaje profundo

Deshabilitado

✓ Criterio de salida

Tiempo de entrenamiento (horas)

3

Umbral de puntuación de métrica

--

✓ Validación

Tipo de validación

Validación cruzada de Monte Carlo

✓ Simultaneidad

Número máximo de iteraciones simultáneas

2

Cerrar

Sección de Modelos

7.Nos aparece los diferentes algoritmos que se ha ejecutado, la precisión del modelo y duración del entrenamiento. Le damos clic al primero que seria “VotingEnsemble”

Inicio > Experimentos > creditcard_automi > Ejecución 1622152792

Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge legacy is not fully supported), Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari. The site may not work correctly on o

Ejecución 1622152792 Completado

Actualizar Cancelar

Detalles Límites de protección de datos Modelos Resultados y registros Ejecuciones secundarias Instantánea

Implementar Descargar Explicar modelo

Nombre del algoritmo	Explicado	Precisión ↓	Muestreo	Creada	Duración
VotingEnsemble	Ver explicación	0.83067	100.00 %	May 27, 2021 5:35 PM	1 m 3 s
StackEnsemble		0.82867	100.00 %	May 27, 2021 5:35 PM	2 m 2 s
SparseNormalizer, XGBoostClassifier		0.82733	100.00 %	May 27, 2021 5:12 PM	57 s
SparseNormalizer, XGBoostClassifier		0.82700	100.00 %	May 27, 2021 5:13 PM	55 s
SparseNormalizer, XGBoostClassifier		0.82567	100.00 %	May 27, 2021 5:31 PM	1 m 0 s
SparseNormalizer, XGBoostClassifier		0.82367	100.00 %	May 27, 2021 5:26 PM	1 m 2 s
MaxAbsScaler, LightGBM		0.82333	100.00 %	May 27, 2021 5:08 PM	58 s
SparseNormalizer, XGBoostClassifier		0.82200	100.00 %	May 27, 2021 5:33 PM	51 s
MaxAbsScaler, XGBoostClassifier		0.82133	100.00 %	May 27, 2021 5:08 PM	56 s
SparseNormalizer, XGBoostClassifier		0.82100	100.00 %	May 27, 2021 5:18 PM	52 s
SparseNormalizer, XGBoostClassifier		0.82067	100.00 %	May 27, 2021 5:22 PM	53 s
StandardScalerWrapper, XGBoostClassifier		0.82033	100.00 %	May 27, 2021 5:32 PM	52 s

8.Le damos clic a la sección de “Métricas” y nos aparecerá las diferentes graficas que representa a las métricas, y en el lado izquierdo podemos seleccionar las diferentes métricas.

Inicio > ML automatizado > creditcard_automi > Ejecución 1622152792 > Ejecución 1622154907

Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge legacy is not fully supported), Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari. The site may not work correctly on other versions or browsers.

Ejecución 1622154907 Completado

Actualizar Implementar Descargar Explicar modelo Cancelar

Detalles Modelo Explicaciones (versión preliminar) Métricas Resultados y registros Imágenes Ejecuciones secundarias Instantánea Supervisión (versión preliminar)

Seleccione una métrica para ver una visualización o una tabla de los datos.
Buscar
accuracy
accuracy_table
AUC_macro
AUC_micro
AUC_weighted
average_precision_score_macro
average_precision_score_micro
average_precision_score_weighted
balanced_accuracy
confusion_matrix
f1_score_macro
f1_score_micro
f1_score_weighted
log_loss
matthews_correlation
norm_macro_recall

Ver como: Gráfico Tabla

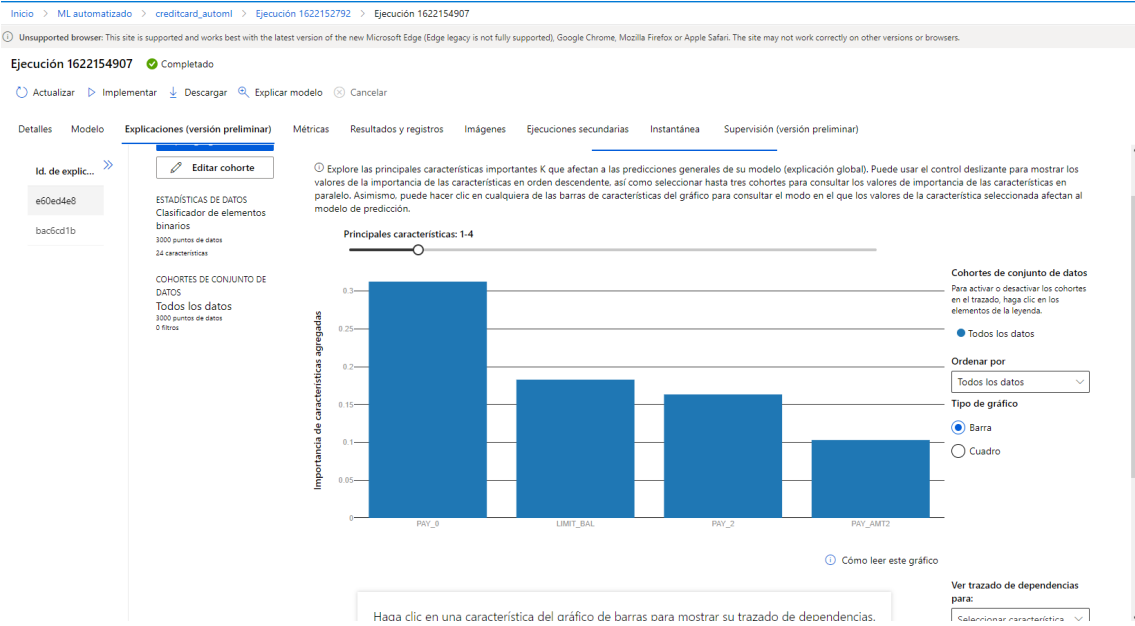
Predicted Probability

Predicted Label

Cumulative Gains Curve

Confusion Matrix

9.Si queremos ver las explicaciones del entrenamiento le damos clic “Explicaciones (Versión Preliminar.)” nos mostrara la importancia de las diferentes variables con respecto al modelo.



Implementación del Modelo

Una vez que haya utilizado el aprendizaje automático automatizado para entrenar algunos modelos, puede implementar el modelo de mejor rendimiento como un servicio para que lo utilicen las aplicaciones cliente.

Nota: En Azure Machine Learning, puede implementar un servicio como Azure Container Instances (ACI) o en un clúster de Azure Kubernetes Service (AKS). Para escenarios de producción, se recomienda una implementación de AKS, para lo cual debe crear un destino de proceso de clúster de inferencia. En este ejercicio, utilizará un servicio ACI, que es un objetivo de implementación adecuado para las pruebas y no requiere que cree un clúster de inferencia.

1. Seleccione la pestaña Detalles para la ejecución que produjo el mejor modelo. En este caso sería el Modelo con nombre “VotingEnsemble” le damos clic.

Ejecución 1 ✔ Completado

[Actualizar](#) [Cancelar](#)

[Detalles](#) [Límites de protección de datos](#) [Modelos](#) [Resultados y registros](#) [Ejecuciones secundarias](#) [Instantánea](#)

Propiedades

Estado ✔ Completado	Nombre del script --
Creada 12 de jul. de 2021 15:17	Creado por omar nelson escobedo luna
Iniciado 12 de jul. de 2021 15:18	Conjuntos de datos de entrada Nombre de entrada: training_data, Conjunto de datos: a9abc612-87bc-48be-b554-284a139ecdfe
Duración 26 m 18.28 s	Conjuntos de datos de salida Ninguno
Destino de proceso cpuml	Argumentos Ninguno
Id. de ejecución AutoML_d829efd6-bb5d-4e2e-9f0b-441045f118fa	Ver todas las propiedades JSON sin formato

Resumen del mejor modelo

Nombre del algoritmo
VotingEnsemble

Detalles del conjunto
[Ver detalles del conjunto](#)

Valor ponderado de puntuación de precisión media
0.83666 [Ver todas las demás métricas](#)

Muestreo
100.00 % ⓘ

Modelos registrados
Registro todavía no disponible

Estado de la implementación
Sin implementaciones aún

Nos muestra la siguiente ventana en el cual estamos en el modelo.

[Inicio](#) > [Experimentos](#) > [automl-classification-creditcard](#) > [Ejecución 1](#) > [Ejecución 23](#)

ⓘ Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge)

Ejecución 23 ✔ Completado

[Actualizar](#) [Implementar](#) [Descargar](#) [Explicar modelo](#) [Cancelar](#)

[Detalles](#) [Modelo](#) [Explicaciones \(versión preliminar\)](#) [Métricas](#) [Transformación de d](#)

Resumen de modelo

Nombre del algoritmo
VotingEnsemble

Detalles del conjunto
[Ver detalles del conjunto](#)

Valor ponderado de puntuación de precisión media
0.83666 [Ver todas las demás métricas](#)

Muestreo
100.00 % ⓘ

Modelos registrados
Registro todavía no disponible

Estado de la implementación
Sin implementaciones aún

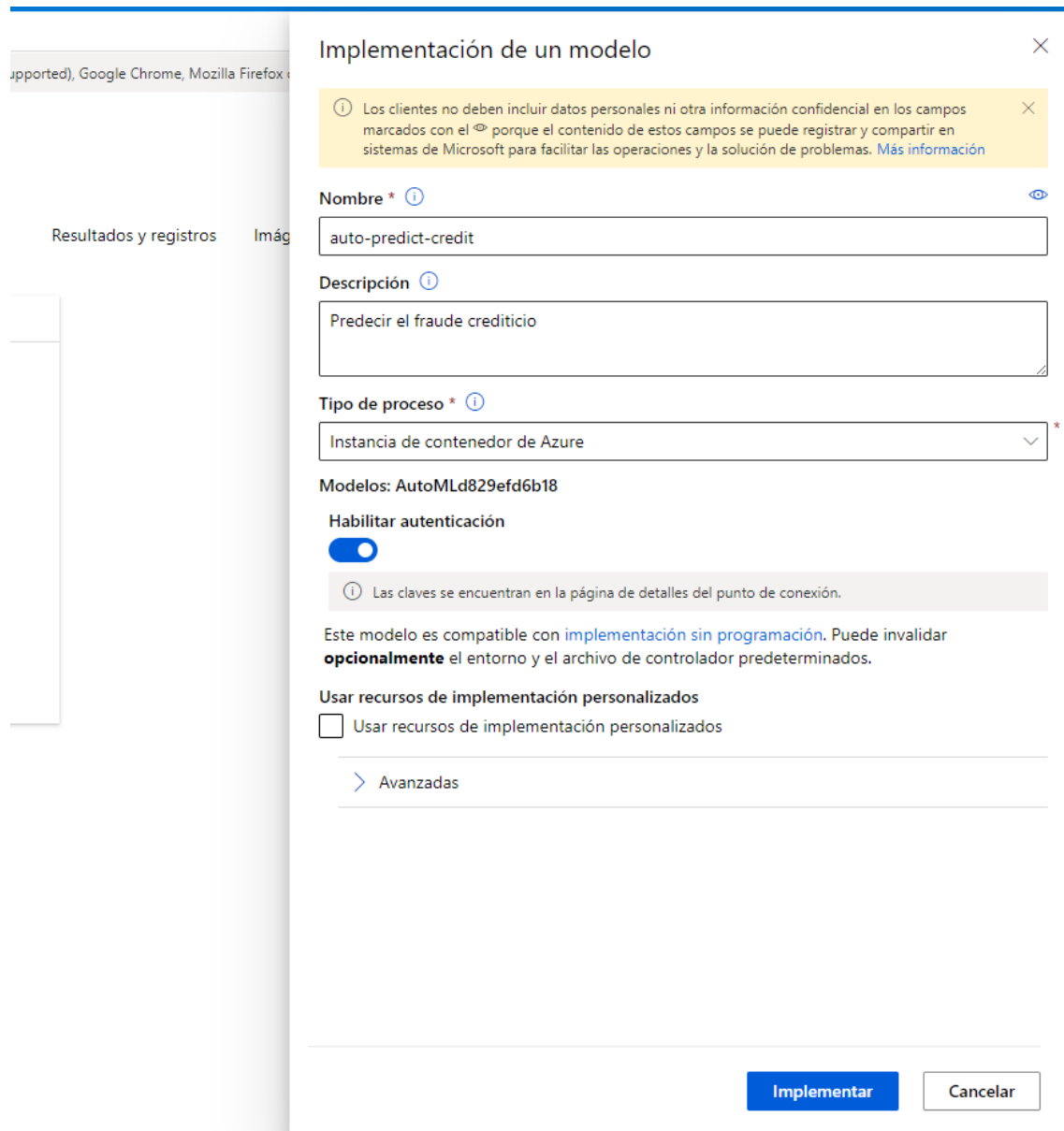
2. Le damos clic al botón  **Implementar** para implementar el modelo con la siguiente configuración:

Nombre: auto-predict-credit

Descripción: Predecir el fraude crediticio

Tipo de cálculo: ACI

Habilitar autenticación: seleccionado



Implementación de un modelo

Los clientes no deben incluir datos personales ni otra información confidencial en los campos marcados con el  porque el contenido de estos campos se puede registrar y compartir en sistemas de Microsoft para facilitar las operaciones y la solución de problemas. [Más información](#)

Nombre *  

auto-predict-credit

Descripción 

Predecir el fraude crediticio

Tipo de proceso * 

Instancia de contenedor de Azure

Modelos: AutoMLd829efd6b18

Habilitar autenticación



Las claves se encuentran en la página de detalles del punto de conexión.

Este modelo es compatible con [implementación sin programación](#). Puede invalidar **opcionalmente** el entorno y el archivo de controlador predeterminados.

Usar recursos de implementación personalizados

☐ Usar recursos de implementación personalizados

[Avanzadas](#)

Implementar Cancelar

Le damos clic al botón  **Implementar**, espere a que comience la implementación; esto puede demorar unos segundos.

3. Luego, en la pestaña Modelo, en la sección Resumen del modelo, observe el estado Implementar para el servicio de predicción automática, que debería estar En ejecución.

Ejecución 23 ✔ Completado

↻ Actualizar ▶ Implementar ↓ Descargar 🔍 Explicar modelo ⌛ Cancelar

✔ Correcto: La implementación del modelo se ha desencadenado correctamente.

Detalles **Modelo** Explicaciones (versión preliminar) Métricas Transformar

Resumen de modelo

Nombre del algoritmo
VotingEnsemble

Detalles del conjunto
[☰ Ver detalles del conjunto](#)

Valor ponderado de puntuación de precisión media
0.83666 [☰ Ver todas las demás métricas](#)

Muestreo
100.00 % ⓘ

Modelos registrados
[AutoMLd829efd6b18:1](#)

Estado de la implementación
[auto-predict-credit](#) ✔ En ejecución

Nota: Espere a que este estado cambie a Exitoso. Es posible que deba seleccionar periódicamente. Esto puede llevar un tiempo, ¡tenga paciencia!

↻ Actualizar

En algunos casos como este donde nos comente que el tiempo de espera se agoto en todo caso iremos a la sección de “Puntos de conexión” para ver el proceso de la implementación.

Ejecución 23 ✔ Completado

↻ Actualizar ▶ Implementar ↓ Descargar 🔍 Explicar modelo ⌛ Cancelar

Detalles **Modelo** Explicaciones (versión preliminar) Métricas Transformación de datos (vista previa) Resultado

Resumen de modelo

Nombre del algoritmo
VotingEnsemble

Detalles del conjunto
[☰ Ver detalles del conjunto](#)

Valor ponderado de puntuación de precisión media
0.83666 [☰ Ver todas las demás métricas](#)

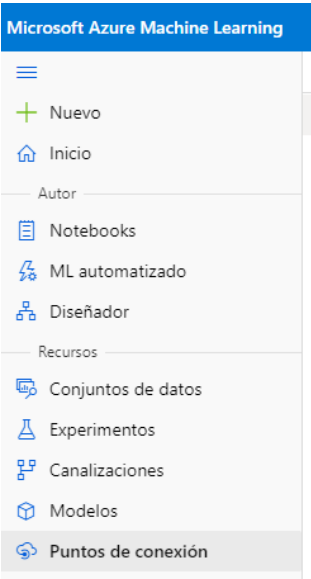
Muestreo
100.00 % ⓘ

Modelos registrados
[AutoMLd829efd6b18:1](#)

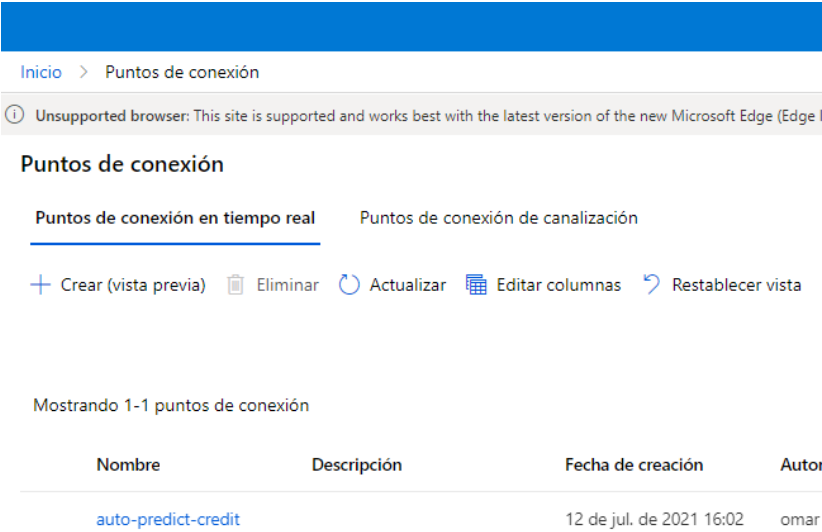
Estado de la implementación
[auto-predict-credit](#) ⚠ Tiempo de espera agotado ▼

The deployment operation polling has TimedOut. The service creation is taking longer than our normal time. We are still trying to achieve the desired state for the web service. Please check the webservice state for the current webservice health. You can run print(service.state) from the python SDK to retrieve the current state of the webservice. Please refer to <https://aka.ms/debugimage#dockerlog> for more information.

4.Luego vamos a la sección de Recursos>Puntos de conexión.



5.Le damos clic al punto de conexión “auto-predict-credit”.



6.Nos muestra la siguiente ventana del punto de conexión.

Inicio > Puntos de conexión > auto-predict-credit

ⓘ Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge legacy is not fully supported), Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari. The site may not work correctly on other versions or browsers.

auto-predict-credit

DetallesPruebaConsumirRegistros de implementación

Atributos

Identificador del servicio
auto-predict-credit

Descripción
--

Estado de la implementación
Healthy ⓘ

Tipo de proceso
Instancia de contenedor

Creado por
omar nelson escobedo luna

Id. de modelo
[AutoMLd829efd6b18:1](#)

Fecha de creación
7/12/2021 4:02:39 PM

Última actualización el
7/12/2021 4:02:39 PM

Id. de imagen
--

Punto de conexión REST

http://402a2049-3693-40af-81bd-17d4fd85ca6e.westus.azurecontainer.io/score

🔗

Autenticación basada en claves habilitada
true

URI de Swagger
<http://402a2049-3693-40af-81bd-17d4fd85ca6e.westus.azurecontainer.io/swagger.json> 🔗

CPU
1.8

Etiquetas

ⓘ Sin datos

Propiedades

runId
AutoML_d829efd6-bb5d-4e2e-9f0b-441045f118fa_18

hasInferenceSchema
False

hasHttps
False

Si le damos clic al Estado de la Implementación ⓘ nos debe aparecer una imagen parecida para continuar.

El estado correcto indica que el servicio funciona correctamente y que el punto de conexión está disponible.

Obtener más información sobre los estados de los puntos de conexión

7.En la sección Prueba nos muestra un demo para realizar predicciones. Pero vamos a consumir el modelo mediante una RestApi.

auto-predict-credit

Detalles

Prueba

Consumir

Registros de implementación

Entrada de datos para prueba de punto de conexión en tiempo real

Prueba

data

LIMIT_BAL

20000

EDUCATION

2

MARRIAGE

1

PAY_0

2

PAY_2

Resultado de pruebas

analizado

sin formato

```
{
  "result": [
    "no"
  ]
}
```

8. En la sección “Consumir” encontramos la información para conectarse a su servicio implementado desde una aplicación cliente.

- El punto final REST para su servicio
- La clave principal para su servicio

Inicio > Puntos de conexión > auto-predict-credit

Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge legacy is not fully supported), Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

auto-predict-credit

Detalles

Prueba

Consumir

Registros de implementación

Información de consumo básica

Punto de conexión REST

http://402a2049-3693-40af-81bd-17d4fd85ca6e.westus.azurecontainer.io/score

Autenticación

Clave principal

v1FzPQfa7y0n9sdVyZdRfZgoYTfgUwZQ

Regenerar

Clave secundaria

kODSUBJJaonaXxe8V4Z5bhU4B8SkRnmr

Regenerar

Opción de consumo

Tipos de consumo

C#

Python

R

```
1 // This code requires the Nuget package Microsoft.AspNet.WebApi.Client to be installed.
2 // Instructions for doing this in Visual Studio:
3 // Tools -> Nuget Package Manager -> Package Manager Console
4 // Install-Package Newtonsoft.Json
5
6 using System;
7 using System.Collections.Generic;
8 using System.IO;
9 using System.Net.Http;
10 using System.Net.Http.Headers;
11 using System.Text;
12 using System.Threading.Tasks;
13 using Newtonsoft.Json;
14
15 namespace CallRequestResponseService
16 {
17     class Program
18     {
19     }
```

9. Entonces abrimos el notebook donde se encuentra el ApiRest (automl_apirest_portalazure.ipynb) donde enviamos información del endpoint, key y las variables de entrada mediante un request retornando un json con la predicción de la clase.

```
In [2]: endpoint = 'http://402a2049-3693-40af-81bd-17d4fd85ca6e.westus.azurecontainer.io/score' #Replace with your endpoint
key = 'jJRdV5IsYTvjedzQQga3RxxvvnTg0Sh2o' #Replace with your key

import json
import requests

#Características de un cliente
x = [{"LIMIT_BAL": 20000,
      "EDUCATION": 2,
      "MARRIAGE": 1,
      "PAY_0": 2,
      "PAY_2": 2,
      "PAY_3": 0,
      "PAY_4": 0,
      "PAY_5": 0,
      "PAY_6": 0,
      "BILL_AMT1": 3913,
      "BILL_AMT2": 3102,
      "BILL_AMT3": 689,
      "BILL_AMT4": 0,
      "BILL_AMT5": 0,
      "BILL_AMT6": 0,
      "PAY_AMT1": 0,
      "PAY_AMT2": 689,
      "PAY_AMT3": 0,
      "PAY_AMT4": 0,
      "PAY_AMT5": 0,
      "PAY_AMT6": 0,
      "SE_MA": 4,
      "Age_Bin": 1,
      "SE_AG": 6,
      "Avg_exp_5": 0,
      "Avg_exp_4": 0,
      "Avg_exp_3": 0.011483333333333333,
      "Avg_exp_2": 0.0473875,
      "Avg_exp_1": 0.04602,
      "Proximity_6": 1,
      "Proximity_5": 1,
      "Proximity_4": 1,
      "Proximity_3": 0.96555,
      "Proximity_2": 0.8449,
      "Proximity_1": 0.80435
    }]

#Create a "data" JSON object
input_json = json.dumps({"data": x})
```

10. Una vez ejecutado nos debería aparecer un resultado mostrando la clase predictora obtenida

```
Prediction: ['si']
Fraude
```

Eliminar el servicio web

El servicio web que creó está hospedado en una instancia de contenedor de Azure. Si no tiene la intención de experimentar más con él, debe eliminar el punto de conexión para evitar acumular un uso innecesario de Azure. También debe detener la instancia informática hasta que la necesite nuevamente.

1. En la sección “Puntos de conexión”, seleccione el endpoint de predicción automática de “auto-predict-credit”.
2. Luego, seleccione “Eliminar” y confirme que desea eliminar el punto final.

Nota: Detener su procesamiento garantiza que su suscripción no se le cobrará por los recursos informáticos. Sin embargo, se le cobrará una pequeña cantidad por el almacenamiento de datos siempre que exista el espacio de trabajo de Azure Machine Learning en su suscripción. Si ha terminado de explorar Azure Machine Learning, puede eliminar el área de trabajo de Azure Machine Learning y los recursos asociados. Sin embargo, si planea completar cualquier otro laboratorio de esta serie, deberá repetir el ejercicio Crear un área de trabajo de aprendizaje automático de Azure para crear el área de trabajo y preparar el entorno primero.